

LouvorJA Libras

Conexão Online por QR Code para Tradução em Libras

Este documento apresenta uma proposta de arquitetura para permitir que pessoas presentes em uma igreja ou evento escaneiem um QR Code e recebam, diretamente no navegador do smartphone, a tradução em Libras produzida pelo LouvorJA Libras.

1. Conceito geral

O usuário não precisaria instalar um aplicativo. Ele escanearia um QR Code exibido na igreja, abriria uma página web e entraria automaticamente na sessão do evento. A página receberia as traduções em tempo real e apresentaria o avatar 3D de Libras.

Fluxo: LouvorJA → LouvorJA Libras → tradução → servidor WebSocket → smartphones conectados → avatar 3D no navegador.

2. Funcionamento com QR Code

1	A igreja inicia uma sessão de tradução no LouvorJA Libras.
2	O sistema gera um código único para aquela sessão.
3	Um QR Code é exibido no telão, painel ou material impresso.
4	A pessoa escaneia o QR Code com o smartphone.
5	O navegador abre a página de Libras e conecta à sessão.
6	As traduções passam a ser recebidas em tempo real.

3. Experiência no smartphone

A interface móvel pode ser simples, com o avatar 3D ocupando a maior parte da tela e controles para tamanho, velocidade, avatar, fundo e tela cheia. O usuário poderá acompanhar a interpretação sem precisar acessar o computador da igreja.

Exemplo de endereço de sessão: <https://libras.louvorja.com/s/AB7K92>

4. Comunicação em tempo real com WebSocket

WebSocket mantém uma conexão persistente entre o navegador e o servidor. Quando uma nova tradução ou mudança de slide ocorrer, o servidor poderá enviar a informação imediatamente aos dispositivos conectados.

```
{"type":"translation","slide":42,"text":"Deus é fiel","sequence":["deus","fiel"]}
```

5. Avatar 3D no próprio smartphone

Uma arquitetura eficiente é distribuir o avatar 3D e suas animações para o navegador e enviar pelo WebSocket apenas os comandos necessários para executar os sinais. Isso evita transmitir vídeo para cada usuário e reduz o tráfego de dados.

```
PLAY_SIGN("DEUS") → PLAY_SIGN("CRIADOR") → PLAY_SIGN("AMOR")
```

6. Dois modos de conexão

Internet	Smartphone → Internet → servidor → LouvorJA Libras
----------	--

7. Sessões individuais por evento

Cada culto ou evento pode possuir uma sessão própria, identificada por um código temporário. Isso permite que várias igrejas utilizem o serviço simultaneamente sem misturar as traduções.

Exemplo: Culto 24/09 → Sessão 8X72KD → vários smartphones conectados. Ao terminar o evento, a sessão pode ser encerrada ou expirar.

8. Estatísticas de conexão

O painel administrativo poderá mostrar a quantidade de dispositivos conectados, situação das conexões e histórico de uso. Esses indicadores podem ser apresentados sem exigir identificação pessoal dos usuários.

9. Arquitetura tecnológica sugerida

Camada	Tecnologias / componentes
Desktop	Vue 3, TypeScript, Vuetify, Electron, Three.js
Servidor	Node.js, TypeScript, WebSocket, REST API, PostgreSQL
Web Mobile	Vue 3, TypeScript, Three.js, WebSocket
Avatar	GLB/GLTF + animações de Libras
Sessões	QR Code + identificador temporário

10. Arquitetura resumida

PC da igreja → LouvorJA → LouvorJA Libras → servidor WebSocket → smartphones → avatar 3D.

O servidor mantém as sessões e distribui os comandos somente aos dispositivos associados à respectiva sessão.

11. Escalabilidade

A arquitetura permite múltiplos eventos simultâneos. Cada igreja pode possuir sua própria sessão, e cada sessão pode conter diversos smartphones. Como a proposta é enviar comandos de animação em vez de vídeo, o consumo de banda pode ser consideravelmente menor.

12. Recursos futuros

- Modo tela cheia para o avatar.
- Controle de tamanho e velocidade do avatar.
- Seleção de avatar e configuração visual.
- Reconexão automática quando a conexão cair.
- Indicador de qualidade da conexão.
- Expiração automática de sessões.
- Modo totalmente local pela rede Wi-Fi da igreja.
- Modo híbrido com internet e rede local.
- Painel com quantidade de dispositivos conectados.
- Suporte a múltiplas igrejas e eventos simultâneos.

13. Conclusão

O modelo de QR Code + WebSocket + avatar 3D no navegador permite transformar o LouvorJA Libras em uma solução acessível: a pessoa escaneia o código, entra na sessão e acompanha a interpretação em Libras no próprio smartphone, sem instalação de aplicativo. A arquitetura também pode funcionar pela internet ou exclusivamente na rede local da igreja.